# Materiales de uso técnico

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir materias primas, materiales y productos tecnológicos
- Clasificar los materiales de uso técnico y describir sus propiedades
- Conocer la madera y sus derivados, los metales, los plásticos y los materiales pétreos y cerámicos
- Elegir el material adecuado para un objeto y valorar el reciclaje

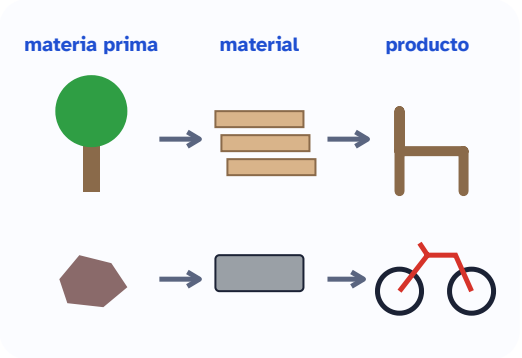
## Para pensar

**¿Por qué las sartenes son de metal, los mangos de plástico y las ventanas de vidrio? ¿No sería más fácil hacerlo todo del mismo material?**

## Explicación

### Materias primas, materiales y productos

Todo lo que fabricamos procede de la naturaleza. Las materias primas son los recursos que se extraen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo, la arcilla, el algodón o la lana. Pueden ser de origen **vegetal**, **animal** o **mineral**. Las materias primas casi nunca se usan tal cual: se transforman en la industria para obtener materiales, que ya se pueden usar para fabricar objetos. Por ejemplo, del árbol se obtienen tablones; del mineral de hierro, el acero; del petróleo, los plásticos; de la arena, el vidrio. Por último, con los materiales se fabrican los productos tecnológicos: una mesa, una bici, una botella. Los materiales que se usan para fabricar objetos se llaman **materiales de uso técnico**.




### Las propiedades de los materiales

Para elegir un material hay que conocer sus propiedades. Las **propiedades mecánicas** indican cómo responden a las fuerzas: la **dureza** (resistencia a ser rayado), la **tenacidad** (resistencia a romperse por golpes; lo contrario es la **fragilidad**), la **elasticidad** (recuperar la forma), la **plasticidad** (quedarse deformado), la **ductilidad** (estirarse en hilos) y la **maleabilidad** (extenderse en láminas). Las **propiedades térmicas** indican cómo se comportan con el calor (conductores o aislantes térmicos, dilatación, punto de fusión). Las **propiedades eléctricas**, si dejan pasar la corriente (conductores) o no (aislantes). Otras propiedades son la **densidad**, la **transparencia**, el **magnetismo** o la resistencia a la **oxidación**. También importan las propiedades **ecológicas**: si es reciclable, biodegradable o tóxico.

| Propiedad | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dureza | difícil de rayar | diamante, acero |
| Tenacidad | aguanta golpes sin romperse | acero, madera |
| Fragilidad | se rompe con un golpe | vidrio, cerámica |
| Elasticidad | recupera la forma | goma, muelle |
| Ductilidad | se estira en hilos | cobre |
| Maleabilidad | se extiende en láminas | aluminio, oro |

undefined

## Clasificación de los materiales

Los materiales de uso técnico se clasifican en varios grupos según su origen y su composición. Las maderas se obtienen de los árboles. Los metales se obtienen de minerales. Los plásticos son materiales sintéticos que se fabrican, sobre todo, a partir del petróleo. Los materiales pétreos son rocas que se usan casi como salen de la cantera: mármol, granito, pizarra. Los materiales cerámicos y el vidrio se obtienen moldeando y cociendo arcilla o fundiendo arena. Los materiales textiles son fibras que se hilan y tejen, naturales (algodón, lana, seda) o sintéticas (nailon, poliéster). Y los **materiales compuestos** combinan varios para mejorar sus propiedades, como el hormigón armado (hormigón con barras de acero) o la fibra de carbono de las bicis de competición.




## La madera

La madera se obtiene del tronco de los árboles. Se tala el árbol, se descorteza, se corta en tablones en el aserradero y se **seca** para que no se deforme ni se pudra. Es **ligera**, **resistente**, buena **aislante** del calor y la electricidad, fácil de

trabajar y bonita; además es **renovable** y biodegradable si los bosques se gestionan bien. Sus inconvenientes son que arde, se hincha con la humedad y la atacan hongos e insectos como la carcoma; por eso se protege con barnices y pinturas. Hay dos grandes tipos. Las **maderas blandas** proceden de árboles de crecimiento rápido, casi siempre coníferas como el **pino** o el abeto: son baratas y fáciles de trabajar, y se usan en construcción, muebles sencillos y embalajes. Las **maderas duras** proceden de árboles de crecimiento lento, como el **roble**, el **nogal**, la haya o el castaño: son más resistentes y caras, y se usan en muebles de calidad, suelos y herramientas.

undefined

## Los derivados de la madera

Para aprovechar los restos de madera y conseguir piezas grandes y estables, se fabrican tableros artificiales. El **contrachapado** está formado por láminas finas de madera pegadas con las vetas cruzadas, lo que lo hace muy resistente: se usa en muebles y maquetas. El **aglomerado** se fabrica con virutas y serrín prensados con cola: es barato y se usa en muebles de cocina y estanterías, normalmente forrado con melamina. El **tablero de fibras (DM o MDF)** se hace con fibras de madera muy finas prensadas: es liso y fácil de pintar y cortar. El **listón** y el **tablero alistonado** unen tiras de madera maciza. Además, de la madera se obtienen el **papel** y el **cartón**, a partir de la pasta de celulosa, y el **corcho**, de la corteza del alcornoque, muy abundante en España y Portugal.




## Los metales

Los metales se obtienen de minerales extraídos de las minas, que se tratan en hornos para separar el metal. Son **buenos conductores** del calor y la electricidad,

tienen **brillo**, son **resistentes**, tenaces, dúctiles y maleables, y se pueden fundir y moldear. Además, se reciclan muchas veces sin perder calidad. Se dividen en dos grupos. Los **metales férricos** o ferrosos contienen hierro: el **hierro** puro se usa poco porque es blando y se oxida; el **acero** (hierro con menos de un 2 % de carbono) es el metal más usado del mundo, en estructuras, coches, herramientas y electrodomésticos; el **acero inoxidable** lleva cromo y níquel y no se oxida; la **fundición** tiene más carbono y se usa para piezas moldeadas, como las tapas de alcantarilla. Los **metales no férricos** no contienen hierro: el **cobre** (cables eléctricos), el **aluminio** (ligero: latas, ventanas, aviones), el **cinc**, el **estaño**, el plomo, el oro o la plata. También se usan aleaciones como el **bronce** (cobre y estaño) y el **latón** (cobre y cinc).

undefined

## Los plásticos

Los plásticos son materiales sintéticos formados por moléculas muy largas, los **polímeros**, que se fabrican sobre todo a partir del **petróleo**. Son **ligeros**, baratos, fáciles de moldear en cualquier forma y color, **aislantes** térmicos y eléctricos, impermeables y resistentes a la corrosión. Su gran inconveniente es que tardan cientos de años en degradarse y contaminan mares y suelos. Se clasifican en tres grupos. Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear muchas veces, por lo que son reciclables: el PET de las botellas, el polietileno (PE) de las bolsas, el PVC de las tuberías, el polipropileno (PP) de los táperes y el poliestireno (PS) del «corcho blanco». Los **termoestables** no se ablandan con el calor una vez moldeados: la baquelita de los enchufes y la melamina. Los **elastómeros** son muy elásticos: el caucho de los neumáticos, el neopreno o la silicona.

| Código | Plástico | Uso típico |
|---|---|---|
| 1 PET | tereftalato de polietileno | botellas de agua |
| 2 PEAD | polietileno de alta densidad | botes de detergente |
| 3 PVC | policloruro de vinilo | tuberías, ventanas |
| 4 PEBD | polietileno de baja densidad | bolsas, film |
| 5 PP | polipropileno | táperes, tapones |

| Código | Plástico | Uso típico |
|---|---|---|
| 6 PS | poliestireno | bandejas, corcho blanco |

undefined

## Pétreos, cerámicos y vidrio

Los materiales pétreos son rocas naturales que se usan casi sin transformar, solo cortadas y pulidas: el **mármol** y el **granito** en suelos y encimeras, la **pizarra** en tejados, y la arena y la grava como áridos. Son duros y resistentes a la compresión, pero pesados. Con ellos se fabrican materiales **aglomerantes**: el **yeso**, la **cal** y el **cemento**, que mezclados con agua se endurecen; el cemento con arena forma el mortero, y con arena y grava, el **hormigón**. Los materiales cerámicos se fabrican moldeando **arcilla** húmeda y cociéndola en hornos: los ladrillos, las tejas, los azulejos, la loza de los platos y la porcelana. Son duros y aislantes, pero frágiles. El vidrio se obtiene fundiendo arena de sílice con otras sustancias a unos 1500 °C: es transparente, duro, frágil, impermeable y se recicla infinitas veces sin perder calidad.

undefined

## Elegir materiales y reciclar

Al diseñar, el material se elige pensando en la **función** de cada pieza (qué propiedades necesita), en su **coste**, en lo fácil que es **trabajarlo** con las herramientas disponibles, en su **aspecto** y en su **impacto ambiental**. Extraer y transformar materias primas consume energía y agua, genera residuos y destruye paisajes; por eso es fundamental aplicar las tres erres: **reducir** la cantidad de material y de envases, **reutilizar** los objetos y **reciclar** los residuos para obtener materiales nuevos. En España se separan en contenedores: **amarillo** para envases de plástico, latas y briks; **azul** para papel y cartón; **verde** para vidrio; **marrón** para orgánico; y los puntos limpios para aparatos eléctricos, pilas, aceite y otros residuos especiales. Reciclar una lata de aluminio ahorra el 95 % de la energía necesaria para fabricarla desde cero.

reducir · reutilizar · reciclar




## Grandes familias de materiales

### Madera

ligera · aislante

**pino · roble · DM**

### Metales

conductores

**acero · cobre · aluminio**

### Plásticos

ligeros · moldeables

**PET · PVC · caucho**

### Pétreos y cerámicos

duros · frágiles

**granito · ladrillo · vidrio**

## Ejercicios

1. **Clasifica en materia prima, material o producto: algodón, camiseta, hilo, petróleo, botella, PET.**

2. **Define dureza, tenacidad y fragilidad con un ejemplo.**

3. **¿Qué diferencia hay entre ductilidad y maleabilidad?**

4. **Escribe dos maderas blandas y dos duras con un uso.**

5. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es resistente?**

6. **¿Qué es el acero y por qué se usa más que el hierro puro?**

7. **Escribe tres metales no férricos y un uso de cada uno.**

8. **Explica la diferencia entre termoplásticos y termoestables.**

9. **¿Cómo se fabrican los ladrillos y el vidrio?**

10. **Elige el material para: una ventana, un cable eléctrico, una tabla de cortar, una bolsa de basura. Justifícalo.**

## Practica

1. **El petróleo es...**
   - **A)** una materia prima
   - **B)** un material
   - **C)** un producto
2. **La capacidad de estirarse en hilos es la...**
   - **A)** maleabilidad
   - **B)** ductilidad
   - **C)** dureza
3. **El pino es una madera...**
   - **A)** blanda
   - **B)** dura
   - **C)** artificial
4. **Tablero de láminas encoladas con las vetas cruzadas:**
   - **A)** aglomerado
   - **B)** contrachapado
   - **C)** DM
5. **El acero es hierro con...**
   - **A)** cobre
   - **B)** carbono
   - **C)** plástico
6. **Un metal ligero que se usa en latas y aviones:**
   - **A)** plomo
   - **B)** aluminio
   - **C)** hierro
7. **Los plásticos se fabrican sobre todo con...**
   - **A)** petróleo
   - **B)** arcilla
   - **C)** madera
8. **Un plástico muy elástico como el caucho es un...**
   - **A)** termoplástico

**B)** termoestable

**C)** elastómero

9. **Los ladrillos se fabrican con…**

**A)** arena fundida

**B)** arcilla cocida

**C)** cemento

10. **El vidrio va al contenedor…**

**A)** amarillo

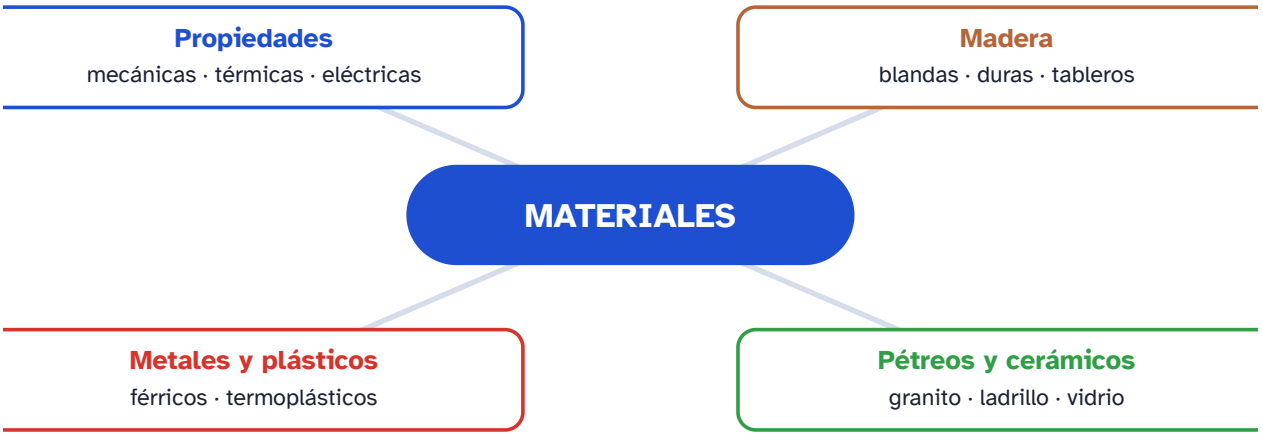
**B)** verde

**C)** azul

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Qué propiedades tienen la madera, los metales y los plásticos; Cómo elegirías el material de un objeto.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Materia prima**

Recurso que se extrae directamente de la naturaleza.

**Material**

Materia prima transformada, lista para fabricar objetos.

**Tenacidad**

Resistencia a romperse por golpes.

**Contrachapado**

Láminas de madera encoladas con las vetas cruzadas.

**Acero**

Hierro con menos de un 2 % de carbono; el metal más usado.

**Termoplástico**

Plástico que se ablanda con el calor; reciclable.

**Cerámica**

Material de arcilla moldeada y cocida: ladrillos, azulejos.

**Tres erres**

Reducir, reutilizar y reciclar.

## Soluciones

1. **A)** Materia prima.
2. **B)** Ductilidad.
3. **A)** Blanda.
4. **B)** Contrachapado.
5. **B)** Carbono.
6. **B)** Aluminio.
7. **A)** Petróleo.
8. **C)** Elastómero.
9. **B)** Arcilla cocida.
10. **B)** Verde.

## Soluciones de los ejercicios

1. Materias primas: algodón y petróleo. Materiales: hilo y PET. Productos: camiseta y botella.
2. Dureza: resistencia a ser rayado (diamante). Tenacidad: resistencia a romperse por golpes (acero). Fragilidad: se rompe con facilidad (vidrio).
3. Ductilidad: capacidad de estirarse en hilos (cobre). Maleabilidad: capacidad de extenderse en láminas (aluminio).
4. Blandas: pino (construcción), abeto (embalajes). Duras: roble (muebles), haya (herramientas).
5. Pegando láminas finas de madera con las vetas cruzadas; al alternar la dirección, resiste en todas las direcciones.
6. Una aleación de hierro con menos de un 2 % de carbono; es más duro y resistente que el hierro.
7. Cobre (cables), aluminio (latas, ventanas), estaño (soldaduras) u otros.
8. Los termoplásticos se ablandan con el calor y se pueden remoldear y reciclar; los termoestables no se ablandan una vez moldeados.
9. Ladrillos: moldeando arcilla y cociéndola en un horno. Vidrio: fundiendo arena de sílice con otras sustancias.
10. Ventana: vidrio (transparente). Cable: cobre (conductor) con funda de plástico (aislante). Tabla: madera dura o polietileno (resistente, higiénico). Bolsa: polietileno (ligero, flexible, impermeable).